独居老人安全检测 App

团队成员

吴振左，丁嘉晖，陈翰霆，薛润泽（排名贡献不分先后）

项目背景

近年来，随着我国老龄化进程的加快，独居老人的数量不断增加。独居老人由于缺乏及时的陪伴与照料，在面对突发健康事件（如跌倒、心脏不适等）时，往往无法获得及时帮助，造成严重后果。传统的安全保障措施，如社区探访、电话回访等，存在频率低、响应慢的问题，难以满足实际需求。因此，基于智能手机和可穿戴设备的独居老人安全检测应用成为亟需探索的方向。该类 App 能够通过传感器实时监测老人的活动状态，自动识别异常行为，并向家人或社区工作人员发出预警，在保障老人隐私的同时提供持续安全守护。

在线网页

主界面：[独居老人安全检测 App 研究项目]

网页总览

主界面



数据可视化



项目分工

项目负责人：陈翰霆（负责统筹）

产品设计：丁嘉晖（负责可视化）

技术开发：吴振左（负责访谈数据分析）

产品体验：薛润泽（负责问卷数据分析）

Survey Data Analysis — 问卷数据分析

(1) 重要发现

设备与使用意愿：

平均“愿意使用 App”评分：8.4 / 10

平均“使用穿戴设备频率”评分：8.2 / 10

平均“紧急按钮必要性”评分：9.0 / 10

表明多数受访者愿意尝试智能设备，尤其认为紧急按钮非常重要。

手机与独居情况：

有智能手机的比例：60%

独居老人比例：40%

在独居老人中，有智能手机的比例约为 50%，仍有部分群体无法使用智能功能。

说明未来产品应考虑非智能手机用户的应急方案。？

跌倒经历与求助方式

曾跌倒的比例：100%（所有样本均有经历）

主求助方式前几名：

使用智能设备 SOS 功能：50%

呼叫社区工作人员：40%

拨打急救电话：40%

智能求助功能占比最高，其次是拨打急救电话和呼叫社区工作人员；在后续开发中后两者也可以一起整合进智能设备的 SOS 中。

通知与提醒偏好

通知对象首选（除了“医院急救中心”）：“家人或朋友”（40%）

提醒方式偏好：

声音提醒：50%

视觉提醒：50%

震动提醒：40%

系统应支持多通道提醒（声音 + 视觉 + 震动）以适应不同身体状况。

支付与政府支持

愿意每月付费的比例：60%

认为应获得政府支持的比例：70%

显示出较高的接受度，但希望政府或社区补助费用。

(2) 人口统计数据

统计项	结果
样本数量	10
性别比例	女：50%；男：50%
年龄分布	60 – 65 岁：20%；66 – 70 岁：20%；71 – 75 岁：20%；76 岁及以上：40%
是否独居	是：40%；否：60%
是否拥有智能手机	是：60%；否：40%
与家人联系频率（平均）	7.3 / 10

样本多为高龄老年人（71 岁以上），普遍与家人联系较频繁。

(3) 结论与启发

通过问卷分析，我们发现受访者对智能安全监测设备的接受度较高，尤其在“紧急按钮”“穿戴设备”方面表现出明显兴趣。

尽管多数老人愿意使用智能设备，但仍有约 40% 没有智能手机，提示我们在设计时应考虑低技术门槛的备用方案（如实体按钮或语音求助）。

另外，所有人都经历过跌倒事件，这突显了跌倒检测与即时求助功能的重要性。

总体而言，老年人希望设备简单、可靠、能及时通知家人，并期望获得政府或社区的支持。

出乎意料的是，部分老人对隐私监控持谨慎态度，这表明系统在推广时需强调隐私保护机制。

Interview Data Analysis — 访谈数据分析

(0) 原始访谈数据:

访谈样本一

年龄范围: 70 岁以上

性别: 男

职业: 退休工人

访谈回答:

1.1 我每天早上六点半起床，锻炼一会儿，然后买菜、做饭。下午看看电视，晚上早睡，生活挺规律的。

1.2 手机我会用，主要是打电话和看新闻，也装了微信跟孩子视频。手表戴了一个智能手环，能看时间、心跳。

1.3 遇到事一般先自己想办法，要是解决不了就打给儿子或者楼下邻居帮忙。

2.1 去年冬天在家滑了一跤，还好自己能爬起来，后来是打电话让女儿过来检查了一下。

2.2 最担心的就是突然生病没人知道，还有就是摔倒了起不来。

2.3 我最希望有人能定期来看看我，或者有个办法让我一按就能叫人。

2.4 有次停电手机也没电了，两天没跟孩子联系，他们急得不行，我也挺慌的。

2.5 我会在家里放个拐杖，灯一直开着，晚上起夜方便些。

3.1 愿意试试，只要不麻烦、不用天天充电就行。要是能帮我记吃药时间更好。

3.2 紧急按钮我觉得挺实用的，最好是一按就能说话那种，别光发个信号。

3.3 字太小看不清，点不准，有时候不知道怎么退出来。

3.4 希望能提醒我吃药、测血压，还能告诉我天气变化，对身体有没有影响。

3.5 家里人看看可以，社区工作人员就算了，除非是我同意的时候。

4.1 我最看重的是跌倒自动报警，还有紧急求助一键通。

4.2 先通知我女儿，她住得近，再来是社区值班室。

4.3 如果政府补贴一点，我自己出二三十块也能接受。

4.4 提醒要声音大点，字体也要大，震动我也能感觉到。

4.5 当然应该支持！这是为老人办好事，社区统一装更放心。

需求：希望有一款操作简单、字体大、带自动跌倒检测和一键求助功能的 App，能优先通知家人，并由社区或政府提供安装与费用支持。

访谈样本二

年龄范围：65 岁以上

性别：女

职业：退休教师

访谈回答：

1.1 我作息很规律，早上读书写字，下午听广播、做手工，晚上散步半小时。

1.2 会用智能手机，用微信、刷短视频，也用过支付宝买菜。

1.3 一般先自己查资料，实在不行就问女儿或老同事。

2.1 没跌倒过，但有次心慌胸闷，自己吃了药，第二天才告诉孩子。

2.2 最怕突发心脏病或中风，一个人在家喊不出去。

2.3 希望有人能定时关心我的身体状态，比如量个血压、问问情况。

2.4 有一次感冒发烧三天没出门，孩子以为我旅游去了，后来发现不对劲才赶回来。

2.5 我会在门口挂个牌子，写上“如有异常请敲门”，也告诉邻居我独居。

3.1 智能手环可以，插座就算了，感觉没必要。关键是数据要准。

3.2 实用，但得容易找到，不能藏在好几个菜单里。

3.3 新功能太多，记不住，有时候误操作还关了重要的提醒。

3.4 希望能记录我的日常活动，比如走了多少步、睡眠怎么样，还能提醒复诊。

3.5 不太喜欢实时被看着，但如果是关键时刻能调取信息，我可以接受。

4.1 最想要一个能分析我健康趋势的功能，提前预警。

4.2 先通知儿子和女儿，再通知社区医生。

4.3 每月十块钱左右我能接受，多了就不划算了。

4.4 大字体加语音播报最好，震动也行，我耳朵不太好。

4.5 政府应该牵头推广，尤其是对我们这些独居老人。

需求: 渴望一款具备健康数据分析、趋势预警和便捷求助功能的 App, 界面简洁、语音辅助, 希望由政府推动普及并控制使用成本。

访谈样本三

年龄范围: 80 岁以上

性别: 男

职业: 退休农民

访谈回答:

1.1 起得晚，吃完早饭晒太阳，中午睡一觉，晚上看电视睡觉。

1.2 手机只会接打电话，别的都不会弄。手表也没有。

1.3 找不到人就等孩子回来再说，或者让送快递的小哥帮忙捎句话。

2.1 前年摔过一次，躺了半天才爬起来，现在想起来还后怕。

2.2 最怕的就是摔倒没人扶，还有煤气忘了关。

2.3 就是希望有人能常来看看，哪怕说句话也好。

2.4 有段时间生病不想说话，半个月没跟孩子联系，他们还以为我生气了。

2.5 我把钥匙留给隔壁王婶一把，万一出事她能进来。

3.1 手环可以戴，但别太复杂，最好戴上就不用管。

3.2 按钮要有，还得亮，一眼就能看见。

3.3 不会下载软件，也不知道哪里开蓝牙。

3.4 能提醒我关煤气、关灯，再能叫我吃饭、吃药就更好了。

3.5 实时不看就算了，但危险时能自动通知就行。

4.1 最想要一个摔倒了能自己报警的设备。

4.2 先通知孙子，他在本市，再来是居委会。

4.3 如果免费当然最好，收费的话一个月五块也行。

4.4 声音要响，像闹钟那样“叮叮叮”地叫。

4.5 社区应该组织大家一块装，统一教怎么用。

需求: 需要极简操作、高可靠性的一键求助与自动跌倒报警设备，配合响亮的声音提醒，期望由社区统一部署并提供指导。

访谈样本四

年龄范围: 55 岁以上

性别: 女

职业: 养老院护工

访谈回答:

1.1 每天照顾十几位老人，帮忙喂饭、测血压。

1.2 平常用智能手机，管理养老院群和监控。

1.3 遇事先报告管理人员。

2.1 老人摔倒的情况常见。

2.2 最怕夜间无人发现。

2.3 希望设备能自动报警。

2.4 有老人忘记带手环，系统无法监测。

2.5 我们提醒老人穿戴、铺防滑垫。

3.1 非常支持使用智能设备。

3.2 紧急求助按钮非常有用。

3.3 难点在于老人不记得充电或操作。

3.4 希望能自动检测心率、体动。

3.5 不介意监控，能救命就好。

4.1 最看重“实时监测”功能。

4.2 先通知工作人员，再通知家属。

4.3 如果系统稳定，愿意付费。

4.4 喜欢“声音+震动提醒”。

4.5 政府应当资助。

访谈样本五

年龄范围：45 岁

性别：男

职业：普通上班族

1.1 上班忙，每天通勤两小时，偶尔去看望父亲。

1.2 用智能手机办公。

1.3 父亲出事通常是邻居通知我。

2.1 父亲有次摔倒没告诉我，后来我才知道。

2.2 最担心老人突发情况没人知道。

2.3 希望有“自动通报”系统。

2.4 有过两天联系不上父亲的经历，很焦虑。

2.5 已经装摄像头、远程插座监控。

3.1 非常愿意使用智能设备。

3.2 紧急按钮很必要。

3.3 担心老人不会操作。

3.4 希望有摔倒报警、实时定位。

3.5 不介意共享父亲状态。

4.1 最看重“异常自动识别+通知”。

4.2 希望先通知我，再通知社区。

4.3 愿意每月付几十元。

4.4 喜欢“手机推送”+“声音提示”。

4.5 政府应补贴推广。

(1) Affinity Diagram（亲和图主题分类整理）

通过阅读五位受访者（3 位老人、1 位护工、1 位家属）的访谈内容，共整理出以下主要主题（约 40+ 条贴纸信息）并归为 6 个核心类别：

生活与日常行为	通讯与求助方式	安全风险与担忧	功能需求与偏好	使用障碍与态度	付费与支持意愿

这些主题之间存在明显层次关系：

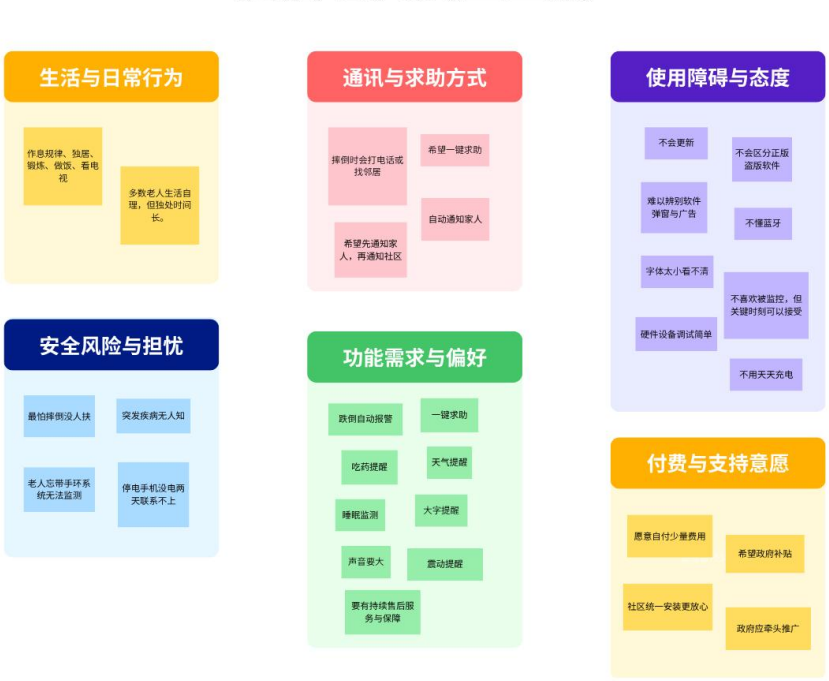
「风险担忧」→「求助需求」→「功能期望」，而「使用障碍」与「支持意愿」则影响设备接受度。

(2) 亲和图





(3) 最终结果



具体解释

分类	核心观点	典型引语	对设计启示
安全风险	老人最担心摔倒或突发疾病无人知晓	“最怕摔倒没人扶”“停电手机没电两天联系不上”	系统需具备自动检测与离线报警能力
求助方式	希望一键求助、优先通知家人	“希望一按就能叫人”“先通知女儿，再通知社区”	应设置家人优先通知机制
使用障碍	操作复杂、字体小、充电麻烦	“字太小看不清”“不会下载软件”	设计简化交互流程、大字体、长续航设备
功能需求	跌倒报警、吃药提醒、健康监测	“希望提醒我吃药、测血压”“自动报警”	融合健康管理、安全监控功能
付费与支持	愿意少量付费但希望政府补贴	“愿意出二三十块”“政府应牵头”	推动社区/政府联合补助计划
护理角度	护工与家属都希望自动监测	“老人忘带手环系统就监测不到”	需自动检测佩戴状态与远程查看功能

(4) 总结段落：访谈分析心得

通过对五份访谈资料的分析，可以明显看到老年人对安全监测与紧急求助功能的强烈需求。三位独居老人均提及“跌倒无人知晓”和“突发疾病”的恐惧，家属和护工的主要担忧也集

中在信息滞后与无人及时响应。这说明“自动检测与即时通知机制”是系统设计的核心。

多数老人虽愿意尝试智能设备，但普遍反映操作复杂、字体小、充电频繁等问题，因此产品应强调“简单、可视、可听、低操作门槛”。他们偏好声音、震动、大字体等清晰反馈形式，并希望系统能优先通知家人，其次才是社区或医疗机构。

在付费与政策态度上，所有受访者一致认为政府或社区应支持推广，并愿意承担少量费用。

令人意外的是，部分老人虽然担心隐私问题，但在涉及安全时普遍表示“能救命就行”，显示出强烈的实用导向。

综上，访谈揭示了独居老人群体在安全监测设计中最核心的三大方向：易用性设计、即时救助机制、社区与政府支持体系，之后项目需要在这三个方向努力。